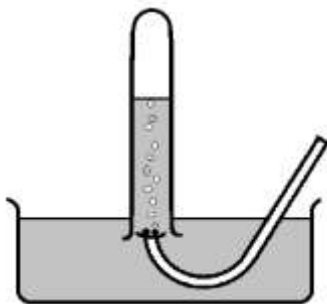


ZADANIE A7

Analiza gazometryczna do oznaczania składu stopu

Stop cynku i glinu o masie 0,084 g umieszczono na szklanej łyżeczce, którą zanurzono w roztworze kwasu chlorowodorowego w sposób pokazany na rysunku. Wydzielający się gaz zbierano w zamkniętej od góry rurce z podziałką. Po całkowitym rozтворzeniu stopu (zaniku wydzielania pęcherzyków gazu) objętość zebranego gazu wynosiła 78,0 cm³. Eksperyment prowadzono w temperaturze 25 °C, ciśnienie atmosferyczne wynosiło 1006,58 hPa. Prężność pary wodnej nasyconej w podanej temperaturze wynosi 31,46 hPa. Masa 1 mola cynku to 65,37 g, a masa 1 mola glinu to 26,98 g.



Polecenia:

- Oblicz objętość wydzielonego suchego gazu w warunkach normalnych.
- Wyznacz skład procentowy stopu. Obliczoną liczbę milimoli proszę zaokrąglić do 3 miejsc po przecinku, zawartość procentową do 1 cyfry po przecinku.
- Jaki błąd zostanie popełniony, jeśli nie uwzględni się prężności pary wodnej?
- Co należałoby zrobić, aby - korzystając tylko z analizy gazometrycznej - wyznaczyć skład stopu trójskładnikowego, zawierającego oprócz cynku i glinu także magnez?

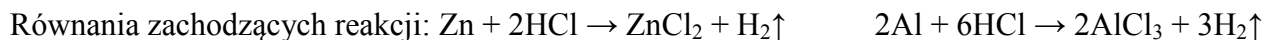
ROZWIĄZANIE ZADANIA A7

a. Ciśnienie suchego gazu wynosi $1006,58 - 31,46 = 975,12$ hPa

$$p \cdot V/T = p_1 \cdot V_1/T_1 \Rightarrow V = p_1 \cdot V_1 \cdot T/(T_1 \cdot p)$$

$$V = (975,12 \text{ hPa} \cdot 78 \text{ cm}^3 \cdot 273 \text{ K}) / (298 \text{ K} \cdot 1013,25 \text{ hPa}) = 68,8 \text{ cm}^3$$

b. Oznaczmy liczbę moli Zn – x; liczbę moli Al – y



Liczba milimoli wydzielonego gazu to $68,8/22,400 = 3,070$ mmol ($22,400 \text{ cm}^3$ to objętość 1 milimola gazu w warunkach normalnych).

$$n_{\text{H}_2(\text{Zn})} = n_{\text{Zn}} = x \quad n_{\text{H}_2(\text{Al})} = 3/2 \cdot n_{\text{Al}} = 3/2 \cdot y$$

Układamy równania:

$$x + 3/2y = 0,00307$$

$$65,37 \cdot x + 26,98 \cdot y = 0,084$$

Po rozwiązaniu $x = 0,607$ mmol Zn; $y = 1,642$ mmol Al

Skład procentowy **% Al = 52,7** **% Zn = 47,3**

c. Ciśnienie gazu wynosi 1006,58 hPa

$$V = (1006,58 \text{ hPa} \cdot 78 \text{ cm}^3 \cdot 273 \text{ K}) / (298 \text{ K} \cdot 1013,25 \text{ hPa}) = 71 \text{ cm}^3 \text{ w warunkach normalnych.}$$

Liczba milimoli wydzielonego gazu to $71/22,400 = 3,170$ mmol

Układamy równania:

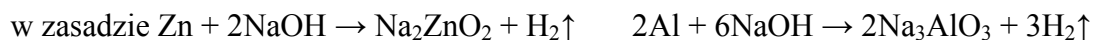
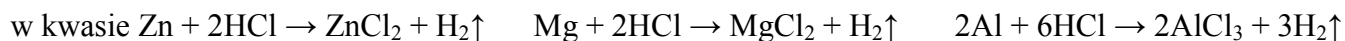
$$x + 3/2y = 0,00317 \quad 65,37 \cdot x + 26,98 \cdot y = 0,084$$

Po rozwiązaniu $x = 0,569$ mmol Zn; $y = 1,734$ mmol Al

Skład procentowy **% Al = 55,7** **% Zn = 44,3**

Uzyskany wynik znacznie odbiega od wyznaczonego z uwzględnieniem ciśnienia cząstkowego pary wodnej.

d. Należałoby wykonać dodatkowe oznaczenie roztwarzając stop w roztworze NaOH. W tym przypadku magnez by się nie roztworzył. Równania zachodzących reakcji:



Równania reakcji zapisane z hydroksokompleksami też są w pełni poprawne.

Różnica w objętości zebranego gazu pomiędzy roztwarzaniem w kwasie, a roztwarzaniem w roztworze wodorotlenku odpowiadałaby ilości gazu z rozpuszczenia magnezu w kwasie.